

HazardBot 만능기판 납땜 설명서

센서용 기판과 주행용 기판을 처음부터 안전하게 만드는 그림 안내서

안전 경고

납땜과 전원 확인은 반드시 교사 또는 성인의 감독 아래 진행합니다.

먼저 3쪽의 안전 규칙을 읽고, 6-7쪽에서 빈 기판에 연습한 뒤 실제 배선을 시작하세요.

완성할 두 기판

한 장의 설명서 안에서 두 기판을 분리해 만듭니다. 센서용은 측정, 주행용은 모터 제어 신호를 담당합니다.

센서용 기판 MQ-135, MQ-2, KY-026, VL53L1X를 ESP32 #1에 연결합니다. 5V, 3.3V, GND 레일을 서로 분리합니다.	주행용 기판 TB6612FNG 제어선과 5채널 라인 센서를 ESP32 #1에 연결합니다. VM 12V와 모터 출력은 기존 직접 배선을 유지합니다.
--	---

새로 꼭 사야 하는 부품은 없습니다

보유 중인 10kΩ/20kΩ 저항과 Dupont 점퍼선을 재사용합니다. 암 헤더 4개는 두 ESP32에만 사용합니다. TB6612FNG와 센서는 기존 점퍼 연결, 테이프, 케이블 타이로 고정하며 모터 배선은 바꾸지 않습니다.

확인	☐ 단면 100×100mm, 2.54mm 만능기판 2장을 준비했다.
확인	☐ 20핀 암 헤더 4개가 있고 각 헤더를 19핀으로 만들 예정이다.
확인	☐ 추가 소켓을 센서나 TB6612FNG에 의무적으로 구매하지 않는다.

안전과 준비물

안전 경고 뜨거운 인두, 전원, 배터리, 모터 전원 작업은 교사 또는 성인의 감독 아래에서만 합니다.

1	모든 전원을 뽑은 상태에서만 납땜합니다.
2	5V와 3.3V는 절대로 연결하지 않습니다.
3	VM 12V를 로직 레일에 절대로 연결하지 않습니다.
4	이상한 열, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 뽑습니다.
5	모터 전원 확인은 로봇 바퀴를 바닥에서 띄우고 합니다.
6	인두 팁과 방금 납땜한 점은 손으로 만지지 않습니다.

전원 제거 순서

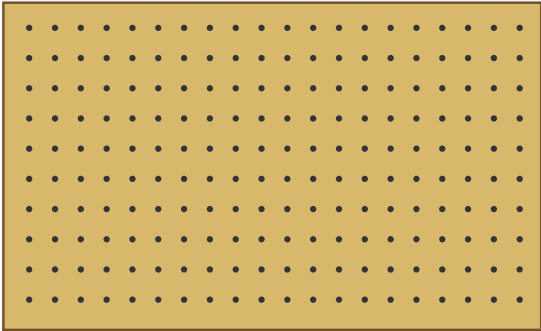
3. 납땜 전에 전원과 모듈을 한 개씩 분리하기

작업 전 상태	교사 또는 성인이 작업대를 함께 확인하고 안전 안경, 멀티미터, 빈 커넥터 보관함을 준비합니다.
손과 도구 위치	한 손은 기판 가장자리를 받치고 다른 손은 선이 아니라 커넥터 몸통을 잡습니다.
실제 동작	1. 배터리 커넥터를 로봇에서 뽑습니다. 2. USB 케이블 하나를 ESP32에서 뽑습니다. 3. 다른 ESP32의 USB 케이블 하나를 뽑습니다. 4. VL53L1X 커넥터를 뽑습니다. 5. KY-026 커넥터를 뽑습니다. 6. MQ-135 커넥터를 뽑습니다. 7. MQ-2 커넥터를 뽑습니다. 8. TB6612FNG 커넥터를 뽑습니다. 9. 라인 센서 커넥터를 뽑습니다. 10. 센서 기판의 ESP32를 헤더에서 뽑습니다. 11. 주행 기판의 ESP32를 헤더에서 뽑습니다. 12. 멀티미터로 전압이 0V인지 확인합니다.
성공한 모습	USB, 배터리, 모듈, ESP32가 모두 분리되고 측정 전압이 0V입니다.
흔한 실수	여러 선을 한 번에 잡아당기거나 배터리를 연결한 채 USB만 뽑습니다.
확인	☐ 빈 커넥터 보관함과 0V 표시를 교사 또는 성인이 함께 확인했다.

도구와 단면 만능기판의 방향

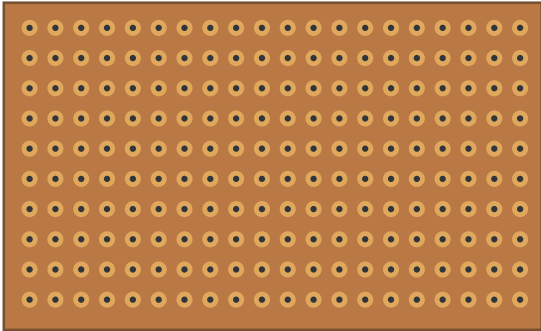
인두는 접합부를 데우고, 납은 전기와 기계 연결을 만듭니다. 니퍼는 선을 자르고, 스트리퍼는 피복을 벗기며, 멀티미터는 연결과 합선을 확인합니다.

단면 만능기판의 두 얼굴
부품면



부품과 절연 피복이 보이는 쪽

납땀면



구리 패드와 납땀점이 보이는 쪽

안전 경고

단면 기판은 한쪽에만 구리 패드가 있습니다. 아래에서 보는 납땀면은 위에서 본 부품면과 좌우가 거울처럼 뒤집혀 보입니다.

확인	☐ 부품면을 손가락으로 가리킬 수 있다.
확인	☐ 납땀면의 구리 패드를 찾을 수 있다.
확인	☐ 아래쪽 그림의 좌우 반전 경고를 이해했다.

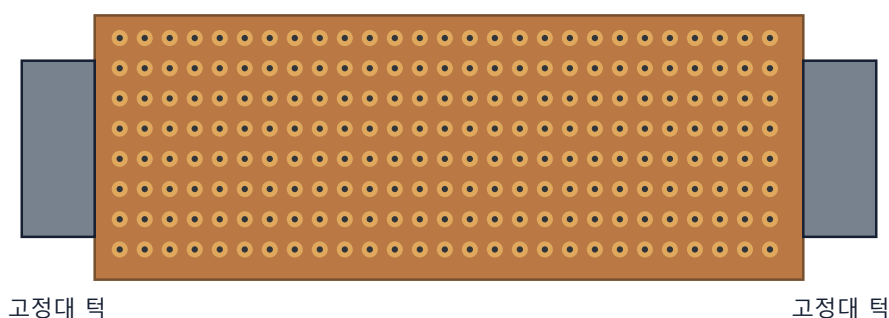
작업대와 기판 고정

작업 전 상태	전원 없는 빈 만능기판과 고정대를 작업대 중앙에 둡니다.
손과 도구 위치	고정대 턱이 기판의 빈 가장자리만 잡게 합니다. 납땜면은 위를 향합니다.
실제 동작	고정대 손잡이를 한 번 조여 기판을 고정합니다.
성공한 모습	기판이 흔들리지 않고 부품이나 선이 눌리지 않습니다.
흔한 실수	고정대가 센서, 점퍼선, ESP32 헤더를 누릅니다.
확인	☐ 기판 가장자리를 가볍게 밀어도 움직이지 않는다.

고정대는 기판 가장자리만 잡기

납땜면

구리 패드가 위를 향함



부품과 선을 고정대 턱으로 누르지 않기

납땜 연습 0 · 인두 예열과 팁 주석 도금

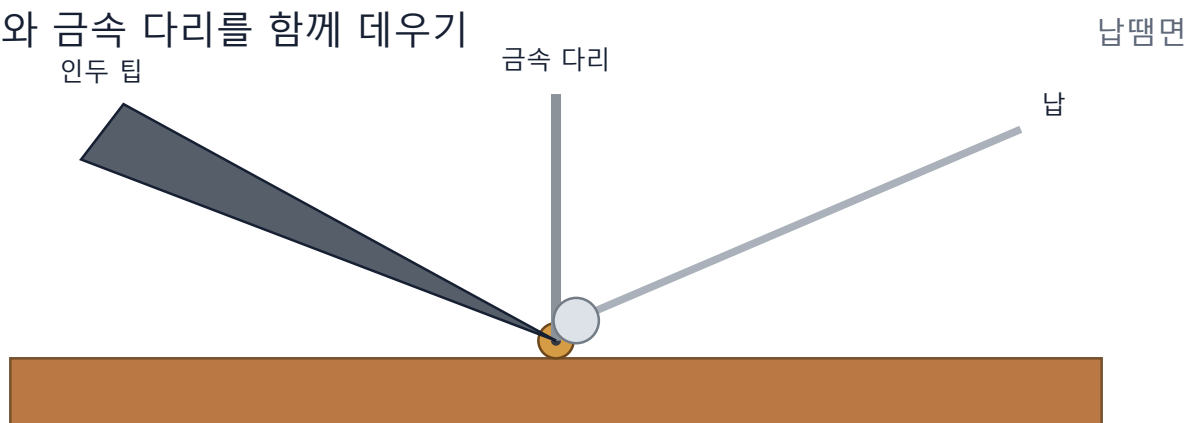
6. 인두 팁에 얇은 납 코팅 만들기

작업 전 상태	교사 또는 성인의 감독 아래 차가운 인두, 인두 받침대, 젖은 스펀지 또는 황동 수세미, 납을 준비합니다.
손과 도구 위치	학생은 인두 받침대에서 손을 떼고 교사 또는 성인이 전원 스위치와 뜨거운 인두 손잡이를 말합니다.
실제 동작	1. 차가운 인두를 받침대에 놓습니다. 2. 교사 또는 성인이 인두 전원을 켭니다. 3. 교사 또는 성인이 인두를 예열합니다. 4. 인두 팁을 젖은 스펀지에 한 번 닦습니다. 5. 인두 팁에 소량의 납을 공급합니다. 6. 인두를 받침대에 돌려놓습니다. 7. 팁에 얇고 반짝이는 납 코팅이 있는지 확인합니다.
성공한 모습	인두 팁 전체에 덩어리 없이 얇고 반짝이는 납 코팅이 보입니다.
흔한 실수	학생이 혼자 전원을 켜거나 팁을 손으로 만지거나 납을 큰 덩어리로 묻힙니다.
확인	☐ 인두가 받침대에 있고 교사 또는 성인이 팁의 얇은 코팅을 확인했다.

납땜 연습 1 · 접합부 데우기

작업 전 상태	실제 회로에서 떨어진 기판 모서리 패드 하나를 펜으로 표시합니다.
손과 도구 위치	한 손은 인두 손잡이, 다른 손은 납의 차가운 끝을 잡습니다.
실제 동작	인두 팁을 구리 패드와 금속 다리에 동시에 땁니다.
성공한 모습	팁이 두 금속에 모두 닿고 납은 아직 접합부에 닿지 않습니다.
흔한 실수	인두 팁이 금속 다리만 또는 구리 패드만 데웁니다.
확인	☐ 교사 또는 성인이 팁 위치를 확인했다.

패드와 금속 다리를 함께 데우기



인두 팁이 구리 패드 + 금속 다리에 동시에 닿음

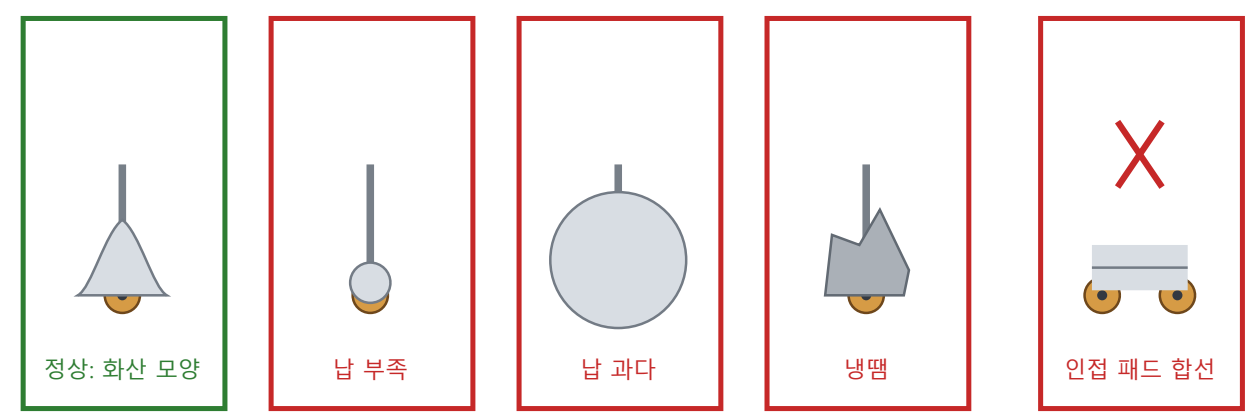
납은 인두 팁이 아니라 데워진 접합부에 공급

납땜 연습 2 · 납 넣기와 식히기

7. 접합부에 납을 넣고 식히기

작업 전 상태	표시한 연습 패드와 금속 다리를 인두로 함께 데운 상태입니다.
손과 도구 위치	한 손은 인두 손잡이를 잡고 다른 손은 납의 차가운 끝을 잡습니다.
실제 동작	1. 데워진 접합부에 납을 살짝 땁니다. 2. 납을 접합부에서 먼저 땁니다. 3. 인두를 접합부에서 땁니다. 4. 납땜점이 식을 때까지 기판과 금속 다리를 움직이지 않습니다.
성공한 모습	납땜점이 매끈한 화산 모양이고 패드와 금속 다리를 모두 감쌉니다.
흔한 실수	납 부족, 납 과다, 냉땜, 인접 패드 합선이 보입니다.
확인	☐ 확대경으로 정상 모양을 확인하고 뜨거운 점은 손으로 만지지 않는다.

납땜점 확대 비교



암 헤더 20핀을 19핀으로 만들기

작업 전 상태	보호 안경을 쓰고 자르지 않은 20핀 암 헤더를 작업대에 둡니다.
손과 도구 위치	교사 또는 성인이 헤더 몸통을 잡고 니퍼 날을 20번째 소켓 몸통 쪽에 둡니다.
실제 동작	1. 20번째 소켓을 펜으로 표시합니다. 2. 20번째 소켓 한 칸을 잘라냅니다.
성공한 모습	1번부터 19번 소켓은 온전하고 절단면만 정리되어 있습니다.
흔한 실수	19번째 소켓 쪽을 자르거나 금속 접점을 억지로 비뜹니다.
확인	☐ 남은 소켓을 세어 정확히 19개인지 확인한다.

20핀 암 헤더를 19핀으로 만들기



20번 소켓 몸통 쪽을 잘라낸 뒤 절단면을 정리

ESP32로 헤더 정렬 · 모서리 가납

작업 전 상태	19핀 헤더 두 줄을 ESP32 양쪽 핀에 끼우고 USB 포트가 기판 밖을 향하게 둡니다.
손과 도구 위치	고정대는 기판 가장자리만 잡고 인두는 첫 번째 모서리 패드 위에 둡니다.
실제 동작	1. 첫 번째 모서리 핀 하나를 납땜합니다. 2. 헤더 수직을 확인합니다. 3. 대각선 모서리 핀 하나를 납땜합니다.
성공한 모습	헤더가 기판에 수직이며 ESP32가 두 줄 사이에 곧게 놓입니다.
흔한 실수	모든 핀을 먼저 납땜해 비뚤어진 헤더를 고칠 수 없습니다.
확인	☐ 대각선 모서리 두 곳만 가납되어 있고 헤더가 수직이다.

ESP32로 두 암 헤더 간격 맞추기

납땜면



대각선 모서리 2곳만 먼저 납땜 → 수직 확인 → 나머지 납땜

헤더 나머지 핀 납땜

10. 남은 헤더 핀을 한 점씩 납땜하기

작업 전 상태	대각선 모서리 두 곳만 가납되어 있고 두 점은 완전히 식었습니다.
손과 도구 위치	기판을 눈높이에서 보고 헤더가 기판과 직각인지 확인할 수 있게 잡습니다.
실제 동작	1. 헤더의 수직을 눈높이에서 확인합니다. 2. 헤더가 비뚤어졌다면 가납점 하나를 다시 데웁니다. 3. 납이 녹은 동안 헤더를 수직으로 맞춥니다. 4. 인두를 가납점에서 땁니다. 5. 헤더가 식을 때까지 잡습니다. 6. 첫 번째 남은 헤더 핀 하나를 납땜합니다. 7. 첫 번째 핀 양옆에 납 다리가 없는지 확인합니다. 8. 남은 헤더 핀 하나를 납땜합니다. 9. 방금 납땜한 핀 양옆에 납 다리가 없는지 확인합니다. 10. 남은 핀이 있으면 8번으로 돌아갑니다. 11. 정렬에 쓴 ESP32 한 개를 헤더에서 뺍니다.
성공한 모습	헤더는 수직이고 각 패드에는 서로 분리된 화산 모양 납땜점이 있습니다.
흔한 실수	다음 핀을 급히 납땜해 납 다리를 늦게 발견하거나 ESP32를 쫓은 채 배선합니다.
확인	☐ 헤더 4개가 각각 19핀이고 인접 패드 사이에 합선이 없다.

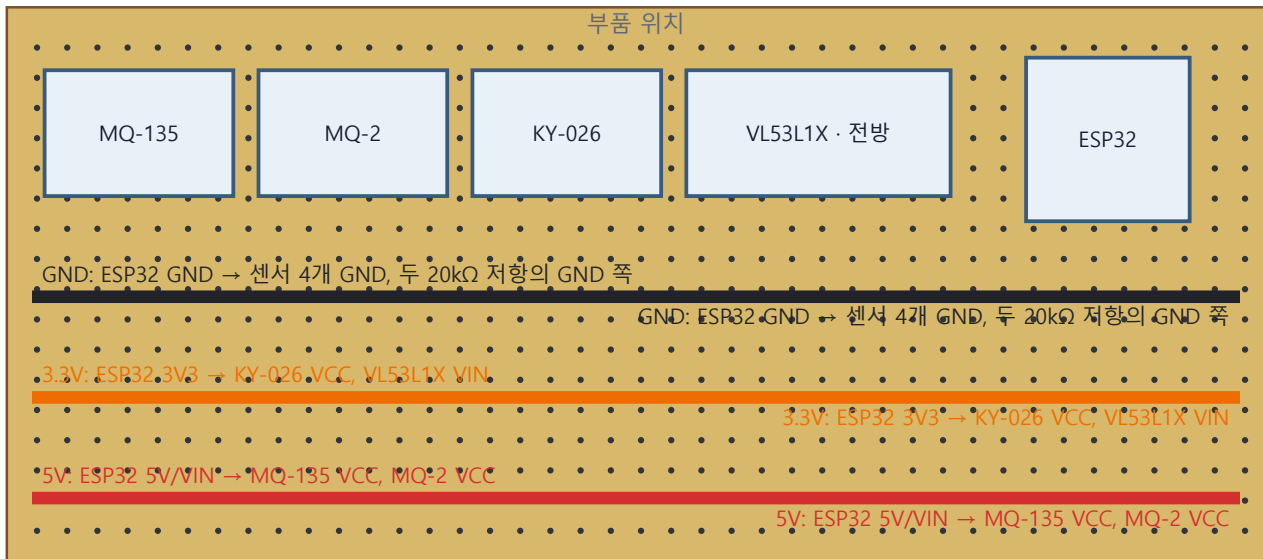
안전 경고

ESP32는 헤더 간격을 맞추는 정렬 지그로만 사용합니다. 레일과 신호선을 납땜하기 전에 반드시 ESP32를 뺍니다.

센서용 기판 · 부품 배치

센서 기판 배치 · 위에서 본 배치

부품면



전원 레일 · 빈 패드 2줄 이상 · 5V와 3.3V는 연결하지 않음

MQ-135 AO → 10kΩ 저항 → GPIO34 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

MQ-135 AO → 10kΩ 저항 → GPIO34 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

MQ-2 AO → 10kΩ 저항 → GPIO35 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

MQ-2 AO → 10kΩ 저항 → GPIO35 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

KY-026 DO ↔ GPIO27

KY-026 DO ↔ GPIO27

VL53L1X SDA ↔ GPIO21

VL53L1X SDA ↔ GPIO21

VL53L1X SCL ↔ GPIO22

VL53L1X SCL ↔ GPIO22

회색 점선 = 연결하지 않음

MQ-135 DO: 연결하지 않음

MQ-2 DO: 연결하지 않음

KY-026 AO: 연결하지 않음

VL53L1X INT/XSHUT: 연결하지 않음

센서 전원 · 신호 · 미연결 정보

MQ 금속 망을 테이프로 가리지 않습니다. VL53L1X 렌즈는 로봇 전방을 향하며 렌즈 앞에 케이블 타이를 두지 않습니다.

센서 모듈 배치 절차

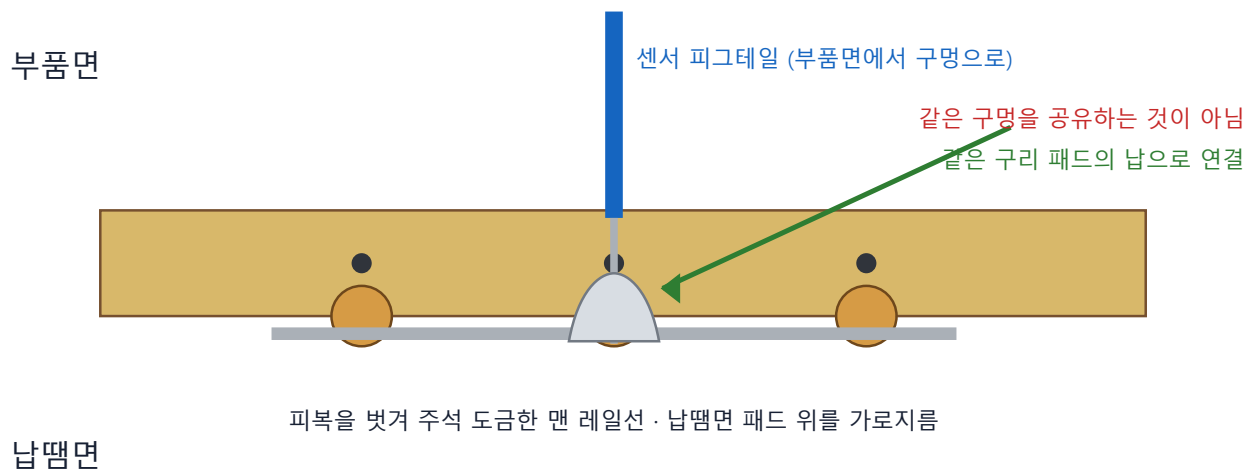
12. 센서 네 개를 한 개씩 배치하고 고정하기

작업 전 상태	전원이 제거된 첫 번째 만능기판, 센서 네 개, 기존 점퍼선, 테이프, 케이블 타이가 준비되어 있습니다.
손과 도구 위치	부품면을 위로 놓고 MQ 금속 망과 VL53L1X 렌즈를 손가락으로 가리지 않게 모듈 가장자리를 잡습니다.
실제 동작	1. MQ-135를 표시된 자리에 올려놓습니다. 2. MQ-2를 표시된 자리에 올려놓습니다. 3. KY-026을 3.3V 레일 가까이에 올려놓습니다. 4. VL53L1X 렌즈를 로봇 전방으로 돌립니다. 5. VL53L1X를 표시된 자리에 올려놓습니다. 6. MQ-135 가장자리를 기존 케이블 타이로 고정합니다. 7. MQ-2 가장자리를 기존 케이블 타이로 고정합니다. 8. KY-026 가장자리를 기존 테이프로 고정합니다. 9. VL53L1X 가장자리를 기존 테이프로 고정합니다.
성공한 모습	두 MQ 금속 망과 VL53L1X 렌즈가 모두 노출되고 각 커넥터에 손이 닿습니다.
흔한 실수	테이프가 MQ 금속 망을 덮거나 케이블 타이가 VL53L1X 렌즈 앞을 가립니다.
확인	☐ 기판을 가볍게 기울여도 모듈이 움직이지 않고 모든 감지면이 열려 있다.

센서 피그테일과 전원 레일의 정확한 만남

작업 전 상태	기존 암-암 Dupont 점퍼선, 스트리퍼, 인두, 주석 도금할 맨 레일선을 준비합니다.
손과 도구 위치	피그테일은 부품면에서 구멍으로 넣고, 주석 도금한 맨 레일선은 납땀면 패드 위에 가로로 놓습니다.
실제 동작	1. 기존 Dupont 점퍼선 한 가닥을 필요한 길이로 자릅니다. 2. 잘린 점퍼선 끝의 피복을 벗깁니다. 3. 드러난 금속선 끝을 주석 도금합니다. 4. 피그테일 한 가닥을 부품면에서 구멍으로 넣습니다. 5. 맨 레일선 한 가닥을 납땀면 패드 위에 놓습니다. 6. 피그테일 금속선과 맨 레일선을 같은 패드에서 한 번 납땀합니다.
성공한 모습	두 선은 같은 구멍이 아니라 같은 구리 패드의 납으로 연결됩니다.
흔한 실수	두 선을 한 구멍에 억지로 넣거나 레일선을 구멍 속으로 통과시킵니다.
확인	☐ 피그테일과 레일선이 같은 패드에서 단단히 고정되었다.

센서선과 레일선은 같은 패드의 납으로 만남



5V · 3.3V · GND 레일 납땜 순서

14. 세 전원 레일을 서로 떨어뜨려 만들기

작업 전 상태	ESP32와 센서가 모두 빠져 있고 납땜면의 레일 후보 줄은 비어 있습니다.
손과 도구 위치	고정대는 기판 가장자리만 잡고 맨 레일선은 핀셋으로 구리 패드 위에 누릅니다.
실제 동작	1. 5V 레일 위치를 5V 글자로 표시합니다. 2. 5V 레일선 한 가닥을 납땜면 패드 위에 놓습니다. 3. 5V 접점 하나를 납땜합니다. 4. 3.3V 레일 위치를 3.3V 글자로 표시합니다. 5. 5V 레일에서 빈 패드 두 줄 이상 떨어진 곳에 3.3V 레일선 한 가닥을 놓습니다. 6. 3.3V 접점 하나를 납땜합니다. 7. GND 레일선 한 가닥을 별도 패드 줄에 놓습니다. 8. GND 접점 하나를 납땜합니다.
성공한 모습	5V, 3.3V, GND 레일이 이름표와 함께 분리되어 있고 같은 레일 안에서만 도통됩니다.
흔한 실수	레일 이름을 색으로만 구분하거나 5V와 3.3V 사이의 빈 패드 간격을 없앱니다.
확인	☐ 5V-3.3V, 5V-GND, 3.3V-GND가 모두 단락되지 않았다.

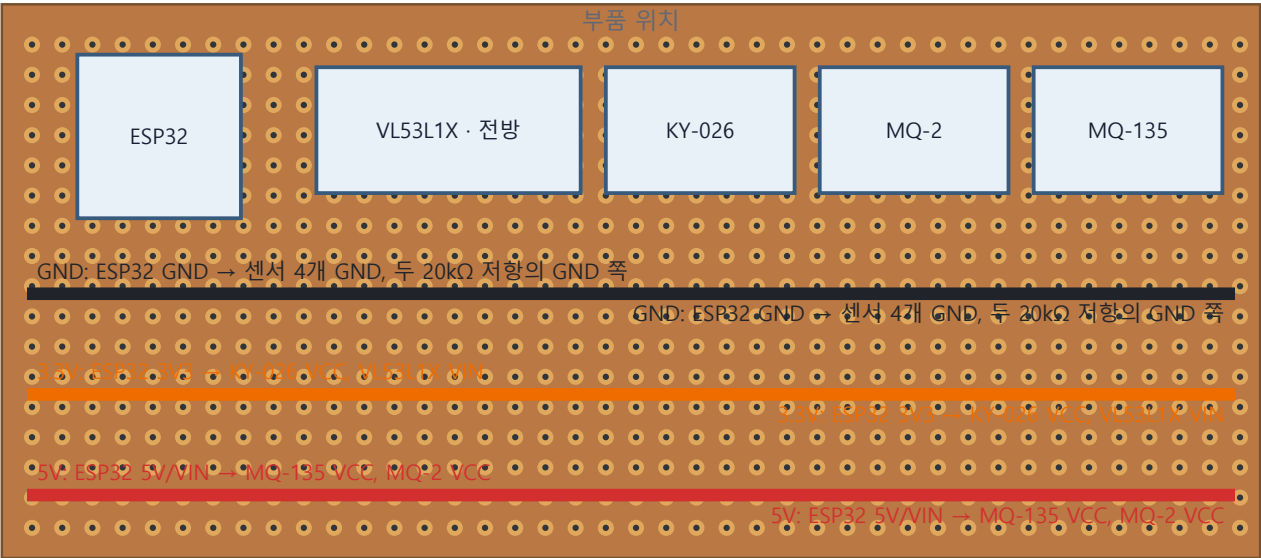
안전 경고

5V와 3.3V는 절대로 연결하지 않습니다. 색만 믿지 말고 모든 레일 양끝에 5V, 3.3V, GND 이름표를 붙입니다.

센서용 기판 · 납땜면과 좌우 반전

센서 기판 배치 · 아래에서 본 좌우 반전

납땜면



전원 레일 · 빈 패드 2줄 이상 · 5V와 3.3V는 연결하지 않음

MQ-135 AO → 10kΩ 저항 → GPIO34 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

MQ-135 AO → 10kΩ 저항 → GPIO34 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

MQ-2 AO → 10kΩ 저항 → GPIO35 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

MQ-2 AO → 10kΩ 저항 → GPIO35 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND

KY-026 DO ↔ GPIO27

KY-026 DO ↔ GPIO27

VL53L1X SDA ↔ GPIO21

VL53L1X SDA ↔ GPIO21

VL53L1X SCL ↔ GPIO22

VL53L1X SCL ↔ GPIO22

회색 점선 = 연결하지 않음

MQ-135 DO: 연결하지 않음

MQ-2 DO: 연결하지 않음

KY-026 AO: 연결하지 않음

VL53L1X INT/XSHUT: 연결하지 않음

센서 전원 · 신호 · 미연결 정보



좌우가 뒤집혀 보임

부품면 그림을 뒤집어 납땜면과 비교합니다. 핀 이름을 하나씩 따라가며 색과 글자 이름이 모두 일치할 때만 납땜합니다.

센서 배선 정보 · 분압과 미연결 핀

아래 표는 프로그램의 SENSOR_NETS 정보에서 직접 인쇄합니다.

센서 핀/레일	정확한 연결
5V 전원 레일	ESP32 5V/VIN → MQ-135 VCC, MQ-2 VCC
3.3V 전원 레일	ESP32 3V3 → KY-026 VCC, VL53L1X VIN
GND 전원 레일	ESP32 GND → 센서 4개 GND, 두 20kΩ 저항의 GND 쪽
MQ-135 AO	MQ-135 AO → 10kΩ 저항 → GPIO34 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND
MQ-2 AO	MQ-2 AO → 10kΩ 저항 → GPIO35 분압점; 분압점 → 20kΩ 저항 → GND
KY-026 DO	GPIO27
VL53L1X SDA/SCL	GPIO21/GPIO22
MQ-135 DO	연결하지 않음
MQ-2 DO	연결하지 않음
KY-026 AO	연결하지 않음
VL53L1X INT/XSHUT	연결하지 않음

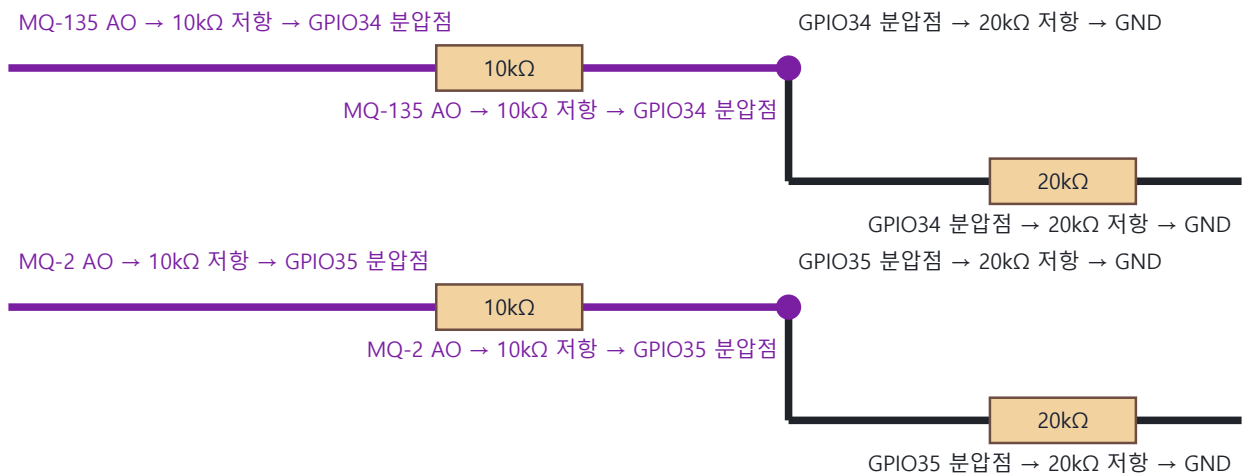
MQ-135 DO, MQ-2 DO, KY-026 AO, VL53L1X INT/XSHUT은 연결하지 않습니다.

MQ 분압회로와 신호선 연결

17. 10kΩ/20kΩ 분압 두 개를 한 점점씩 만들기

작업 전 상태	전원이 제거되어 있고 10kΩ 저항 두 개와 20kΩ 저항 두 개의 값을 멀티미터로 확인했습니다.
손과 도구 위치	저항 몸통은 기판 위에 두고 금속 다리는 핀셋으로 납땜면 패드에 고정합니다.
실제 동작	1. MQ-135 AO 쪽 10kΩ 저항 하나를 배치합니다. 2. MQ-135 10kΩ 저항의 AO 쪽 다리를 납땜합니다. 3. MQ-135 분압점에 GPIO34 신호선 하나를 배치합니다. 4. MQ-135 분압점에 20kΩ 저항 하나를 배치합니다. 5. MQ-135 분압점 패드 하나를 납땜합니다. 6. MQ-135 20kΩ 저항의 GND 쪽 다리를 납땜합니다. 7. MQ-2 AO 쪽 10kΩ 저항 하나를 배치합니다. 8. MQ-2 10kΩ 저항의 AO 쪽 다리를 납땜합니다. 9. MQ-2 분압점에 GPIO35 신호선 하나를 배치합니다. 10. MQ-2 분압점에 20kΩ 저항 하나를 배치합니다. 11. MQ-2 분압점 패드 하나를 납땜합니다. 12. MQ-2 20kΩ 저항의 GND 쪽 다리를 납땜합니다.
성공한 모습	GPIO34와 GPIO35는 각각 자기 10kΩ/20kΩ 분압점에만 연결됩니다.
흔한 실수	10kΩ과 20kΩ 위치를 바꾸거나 두 분압점을 한 패드로 합칩니다.
확인	☐ MQ-135는 GPIO34, MQ-2는 GPIO35이며 두 20kΩ 끝은 GND다.

MQ 센서 2개의 10kΩ / 20kΩ 분압



센서 기판 검사와 V10 전원 투입

18. 센서를 하나씩 추가해 V10 입력 확인하기

작업 전 상태	USB와 배터리가 빠져 있고 센서 네 개도 기판에서 분리되어 있습니다.
손과 도구 위치	한 손은 커넥터 몸통을 잡고 다른 손은 기판 가장자리를 받칩니다.
실제 동작	1. 납땜점을 휴대폰 카메라로 확대 검사합니다. 2. 5V-GND가 단락되지 않았는지 멀티미터로 확인합니다. 3. 3.3V-GND가 단락되지 않았는지 멀티미터로 확인합니다. 4. 센서 기판의 ESP32를 헤더에 끼웁니다. 5. USB 케이블 하나를 ESP32에 연결합니다. 6. Arduino IDE에서 AMR V10 스케치를 선택합니다. 7. AMR V10을 업로드합니다. 8. 센서 ESP32의 부팅 메시지를 확인합니다. 9. ESP32가 정상 부팅하는지 확인합니다. 10. USB 케이블 하나를 ESP32에서 뽑습니다. 11. VL53L1X 하나만 연결합니다. 12. USB 케이블 하나를 ESP32에 연결합니다. 13. VL53L1X 거리 값을 확인합니다. 14. USB 케이블 하나를 ESP32에서 뽑습니다. 15. KY-026 하나를 추가합니다. 16. USB 케이블 하나를 ESP32에 연결합니다. 17. KY-026 디지털 입력을 확인합니다. 18. USB 케이블 하나를 ESP32에서 뽑습니다. 19. MQ-135 하나를 추가합니다. 20. USB 케이블 하나를 ESP32에 연결합니다. 21. GPIO34 값을 확인합니다. 22. USB 케이블 하나를 ESP32에서 뽑습니다. 23. MQ-2 하나를 추가합니다. 24. USB 케이블 하나를 ESP32에 연결합니다. 25. GPIO35 값을 확인합니다. 26. USB 케이블 하나를 ESP32에서 뽑습니다.
성공한 모습	추가한 센서 하나의 값만 새로 나타나고 ESP32와 센서에 비정상 열이 없습니다.
흔한 실수	센서를 모두 한꺼번에 연결해 어떤 배선에서 문제가 생겼는지 알 수 없습니다.
확인	☐ GPIO34/GPIO35, GPIO21/GPIO22, GPIO27 입력을 센서별로 확인했다.

안전 경고 센서를 하나 추가한 뒤 이상한 열, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 뽑습니다.

주행용 기판 · 부품 배치

주행 기판 배치 · 위에서 본 배치

부품면



3.3V 로직 · TB6612 제어 · 라인 센서

PWMA ↔ GPIO25

PWMA ↔ GPIO25

AIN1/AIN2 ↔ GPIO26/GPIO27

AIN1/AIN2 ↔ GPIO26/GPIO27

PWMB ↔ GPIO14

PWMB ↔ GPIO14

BIN1/BIN2 ↔ GPIO16/GPIO17

BIN1/BIN2 ↔ GPIO16/GPIO17

STBY ↔ GPIO4

STBY ↔ GPIO4

TB6612 VCC ↔ ESP32 3V3

TB6612 VCC ↔ ESP32 3V3

TB6612 로직 GND ↔ ESP32 GND

TB6612 로직 GND ↔ ESP32 GND

라인 센서 VCC ↔ ESP32 3V3

라인 센서 VCC ↔ ESP32 3V3

라인 센서 GND ↔ ESP32 GND

라인 센서 GND ↔ ESP32 GND

S1/S2/S3/S4/S5 ↔ GPIO13/18/19/23/32

S1/S2/S3/S4/S5 ↔ GPIO13/18/19/23/32

외부 모터 전원/출력 · 만능기판 로직 레일에 놓지 않음

VM 12V ↔ 기존 모터 전원에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

VM 12V ↔ 기존 모터 전원에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

전력 GND ↔ 기존 모터 전원 GND에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

전력 GND ↔ 기존 모터 전원 GND에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

A01/A02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

A01/A02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

B01/B02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

B01/B02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

두 번째 ESP32 헤더만 납땜합니다. TB6612FNG와 라인 센서는 기존 점퍼선, 테이프, 케이블 타이로 고정합니다.

주행 모듈 배치 절차

20. TB6612FNG와 라인 센서를 한 개씩 배치하기

작업 전 상태	전원이 제거된 두 번째 만능기판, TB6612FNG, 라인 센서, 기존 점퍼선, 테이프, 케이블 타이가 준비되어 있습니다.
손과 도구 위치	부품면을 위로 놓고 모듈 핀이 휘지 않게 모듈 몸통 가장자리를 잡습니다.
실제 동작	1. TB6612FNG를 표시된 자리에 올려놓습니다. 2. 라인 센서를 표시된 자리에 올려놓습니다. 3. TB6612FNG 가장자리를 기존 케이블 타이로 고정합니다. 4. 라인 센서 가장자리를 기존 테이프로 고정합니다. 5. TB6612FNG 점퍼 커넥터를 작업하기 쉬운 방향으로 정리합니다. 6. 라인 센서 점퍼 커넥터를 작업하기 쉬운 방향으로 정리합니다.
성공한 모습	두 모듈이 흔들리지 않고 모든 점퍼 커넥터와 라인 센서 감지면에 손이 닿습니다.
흔한 실수	모듈에 새 헤더를 추가하거나 테이프로 라인 센서 감지면을 가립니다.
확인	☐ 헤더는 ESP32에만 쓰고 TB6612FNG와 라인 센서는 기존 연결 재료로 고정했다.

3.3V 로직 레일과 TB6612FNG 제어선

21. 로직 레일과 제어선을 한 점점씩 연결하기

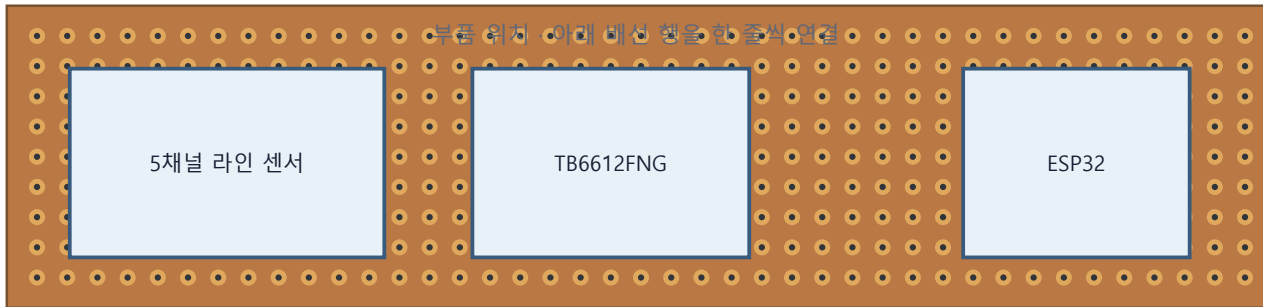
작업 전 상태	ESP32, TB6612FNG, 라인 센서, USB, 배터리가 모두 분리되어 있습니다.
손과 도구 위치	고정대는 기판 가장자리만 잡고 작업할 선 한 가닥만 핀셋으로 해당 패드에 둡니다.
실제 동작	1. 3.3V 로직 레일 위치를 표시합니다. 2. 3.3V 레일선 한 가닥을 납땜면 패드 위에 놓습니다. 3. 3.3V 접점 하나를 납땜합니다. 4. 로직 GND 레일선 한 가닥을 별도 패드 줄에 놓습니다. 5. 로직 GND 접점 하나를 납땜합니다. 6. PWMA 한 선을 GPIO25에 연결합니다. 7. AIN1 한 선을 GPIO26에 연결합니다. 8. AIN2 한 선을 GPIO27에 연결합니다. 9. PWMB 한 선을 GPIO14에 연결합니다. 10. BIN1 한 선을 GPIO16에 연결합니다. 11. BIN2 한 선을 GPIO17에 연결합니다. 12. STBY 한 선을 GPIO4에 연결합니다.
성공한 모습	각 제어선 양끝의 완전한 핀 이름이 일치하고 3.3V와 로직 GND가 분리되어 있습니다.
흔한 실수	여러 선을 동시에 잡고 납땜하거나 VM 12V를 3.3V 로직 레일에 넣습니다.
확인	☐ GPIO25, 26, 27, 14, 16, 17, 4를 한 선씩 도통 확인했다.

안전 경고 VM 12V, 전력 GND, A01/A02, B01/B02는 이 얇은 로직 레일로 보내지 않습니다.

주행용 기판 · 납땜면과 좌우 반전

주행 기판 배치 · 아래에서 본 좌우 반전

납땜면



3.3V 로직 · TB6612 제어 · 라인 센서

PWMA ↔ GPIO25

PWMA ↔ GPIO25

AIN1/AIN2 ↔ GPIO26/GPIO27

AIN1/AIN2 ↔ GPIO26/GPIO27

PWMB ↔ GPIO14

PWMB ↔ GPIO14

BIN1/BIN2 ↔ GPIO16/GPIO17

BIN1/BIN2 ↔ GPIO16/GPIO17

STBY ↔ GPIO4

STBY ↔ GPIO4

TB6612 VCC ↔ ESP32 3V3

TB6612 VCC ↔ ESP32 3V3

TB6612 로직 GND ↔ ESP32 GND

TB6612 로직 GND ↔ ESP32 GND

라인 센서 VCC ↔ ESP32 3V3

라인 센서 VCC ↔ ESP32 3V3

라인 센서 GND ↔ ESP32 GND

라인 센서 GND ↔ ESP32 GND

S1/S2/S3/S4/S5 ↔ GPIO13/18/19/23/32

S1/S2/S3/S4/S5 ↔ GPIO13/18/19/23/32

외부 모터 전원/출력 · 만능기판 로직 레일에 넣지 않음

VM 12V ↔ 기존 모터 전원에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

VM 12V ↔ 기존 모터 전원에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

전력 GND ↔ 기존 모터 전원 GND에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

전력 GND ↔ 기존 모터 전원 GND에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

A01/A02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

A01/A02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

B01/B02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

B01/B02 ↔ 기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)



좌우가 뒤집혀 보임

납땜면에서는 좌우가 뒤집혀 보입니다. 한 줄을 납땜할 때마다 양끝의 완전한 핀 이름을 다시 읽습니다.

주행 배선 정보 · 라인 센서 포함

아래 표는 프로그램의 DRIVE_NETS 정보에서 직접 인쇄합니다.

주행 핀/경계	정확한 연결
PWMA	GPIO25
AIN1/AIN2	GPIO26/GPIO27
PWMB	GPIO14
BIN1/BIN2	GPIO16/GPIO17
STBY	GPIO4
TB6612 VCC/로직 GND	ESP32 3V3/GND
S1/S2/S3/S4/S5	GPIO13/18/19/23/32
라인 센서 VCC/GND	ESP32 3V3/GND
VM 12V	기존 모터 전원에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)
전력 GND	기존 모터 전원 GND에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)
A01/A02	기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)
B01/B02	기존 모터에 직접 연결(이번 납땜 작업에서 변경하지 않음)

23. 라인 센서를 한 선씩 연결하기

작업 전 상태	USB와 배터리가 빠져 있고 라인 센서 커넥터는 분리되어 있습니다.
손과 도구 위치	한 손은 기판 가장자리를 받치고 다른 손은 연결할 점퍼선 한 가닥의 커넥터 몸통을 잡습니다.
실제 동작	1. 라인 센서 VCC 한 선을 ESP32 3V3에 연결합니다. 2. 라인 센서 GND 한 선을 ESP32 GND에 연결합니다. 3. S1 한 선을 GPIO13에 연결합니다. 4. S2 한 선을 GPIO18에 연결합니다. 5. S3 한 선을 GPIO19에 연결합니다. 6. S4 한 선을 GPIO23에 연결합니다. 7. S5 한 선을 GPIO32에 연결합니다.
성공한 모습	S1부터 S5까지 순서가 유지되고 VCC/GND와 모든 신호 이름표가 양끝에서 일치합니다.
흔한 실수	커넥터 선 색만 보고 S1-S5 순서를 바꾸거나 VCC를 5V에 연결합니다.
확인	☐ S1/S2/S3/S4/S5가 GPIO13/18/19/23/32에 각각 연결되었다.

마지막 점검

24. 전원 없이 검사한 뒤 센서와 주행 로직을 차례로 확인하기

작업 전 상태	센서와 주행 모듈 커넥터는 연결된 상태이고 USB와 외부 모터 전원은 모두 분리되어 있습니다.
손과 도구 위치	모듈 커넥터 선이 당겨지지 않게 기판 가장자리를 받치고 ESP32와 USB 커넥터 몸통만 잡습니다.
실제 동작	1. 센서 기판 USB 케이블을 뽑습니다. 2. 주행 기판 USB 케이블을 뽑습니다. 3. 교사 또는 성인이 외부 모터 전원을 분리합니다. 4. 센서 기판의 ESP32를 헤더에서 뺍니다. 5. 주행 기판의 ESP32를 헤더에서 뺍니다. 6. 휴대폰 카메라로 납땜점 하나를 확대합니다. 7. 인접 패드 사이의 납 다리를 찾습니다. 8. 5V-GND가 단락되지 않았는지 확인합니다. 9. 3.3V-GND가 단락되지 않았는지 확인합니다. 10. 5V-3.3V가 단락되지 않았는지 확인합니다. 11. 센서 기판의 ESP32를 헤더에 다시 끼웁니다. 12. VL53L1X 커넥터가 연결되어 있는지 확인합니다. 13. KY-026 커넥터가 연결되어 있는지 확인합니다. 14. MQ-135 커넥터가 연결되어 있는지 확인합니다. 15. MQ-2 커넥터가 연결되어 있는지 확인합니다. 16. 센서 ESP32에 USB 케이블을 연결합니다. 17. Arduino IDE에서 AMR V10 스케치를 선택합니다. 18. AMR V10을 업로드합니다. 19. 센서 ESP32의 부팅 메시지를 확인합니다. 20. VL53L1X 거리 값을 확인합니다. 21. 센서 기판에서 GPIO27 입력을 확인합니다. 22. 센서 기판에서 GPIO34 값을 확인합니다. 23. 센서 기판에서 GPIO35 값을 확인합니다. 24. 센서 ESP32의 USB 케이블을 뽑습니다. 25. 주행 기판의 ESP32를 헤더에 다시 끼웁니다. 26. TB6612FNG 커넥터가 연결되어 있는지 확인합니다. 27. 라인 센서 커넥터가 연결되어 있는지 확인합니다. 28. 주행 ESP32에 USB 케이블을 연결합니다. 29. 주행 ESP32의 부팅 메시지를 확인합니다. 30. TB6612FNG STBY 신호가 LOW인지 확인합니다. 31. 라인 센서 S1 입력을 확인합니다. 32. 라인 센서 S2 입력을 확인합니다. 33. 라인 센서 S3 입력을 확인합니다. 34. 라인 센서 S4 입력을 확인합니다. 35. 라인 센서 S5 입력을 확인합니다. 36. 주행 ESP32의 USB 케이블을 뽑습니다.
성공한 모습	모듈 커넥터가 연결된 상태에서 센서와 주행 기판이 각각 USB 로직 검사를 통과합니다.
흔한 실수	검사하려는 모듈 커넥터를 빼거나 두 기판 USB와 외부 모터 전원을 동시에 연결합니다.
확인	☐ 센서와 주행 로직 검사가 끝났고 두 USB와 외부 모터 전원이 모두 분리되어 있다.

안전 경고

이상한 열, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 뽑습니다. 모터 전원은 다음 쪽의 마지막 시험 전까지 연결하지 않습니다.

모터 전원 경계와 바퀴를 띄운 시험

로직 배선과 모터 전원 배선의 경계



3.3V 로직 레일과 연결하지 않음

25. 센서와 주행 로직 확인 뒤 모터 전원을 마지막으로 시험하기

작업 전 상태	주행 ESP32는 헤더에 끼워져 있습니다. USB 로직 전원과 외부 모터 전원은 서로 별개이며 모두 분리되어 있습니다. 기존 VM 12V/전력 GND/A01/A02/B01/B02 배선은 바꾸지 않습니다.
손과 도구 위치	교사 또는 성인이 외부 모터 전원 커넥터를 맡고 학생은 USB 케이블과 기존 주행 명령 경로만 다룹니다.
실제 동작	- 로봇 바퀴를 바닥에서 띄웁니다. - 로봇을 받침 블록 위에 놓습니다. - 주행 ESP32에 USB 케이블을 연결해 로직 전원을 공급합니다. - 주행 ESP32의 부팅 메시지를 확인합니다. - 교사 또는 성인이 기존 모터 전원을 연결합니다. - 주행 ESP32의 기존 주행 명령 경로로 짧은 전진 명령을 보냅니다. - 바퀴 회전 방향을 확인합니다. - 교사 또는 성인이 기존 모터 전원을 분리합니다. - 주행 ESP32의 USB 케이블을 뽑습니다.
성공한 모습	주행 ESP32는 USB 로직 전원으로 준비되고, 외부 모터 전원 연결 뒤 바퀴가 짧은 전진 명령 방향으로 돕니다. 시험 뒤 외부 모터 전원과 USB가 모두 분리되어 있습니다.
흔한 실수	USB와 모터 전원을 같은 전원으로 생각해 VM 12V를 로직 레일에 연결하거나, 전원 경로를 추측해 백피드가 생기게 합니다.
확인	☐ 기존 모터 전원과 주행 ESP32 USB가 순서대로 분리되었고 VM 12V가 로직 레일과 분리되어 있다.
안전 경고	모터 전원과 USB 로직 전원은 서로 별개입니다. VM 12V를 로직 레일에 절대로 연결하지 않습니다. 전원 경로를 추측하거나 백피드가 생기게 연결하지 않습니다.

현장 체크리스트

작업대 옆에 이 한 쪽을 펴 두고 각 항목을 직접 확인합니다.

확인	☐ 교사 또는 성인의 감독 아래 작업한다.
확인	☐ 납땜 전 USB와 배터리를 모두 뽑는다.
확인	☐ 안전 안경을 쓰고 인두 받침대를 사용한다.
확인	☐ 부품면과 납땜면을 구분하고 아래쪽 좌우 반전을 기억한다.
확인	☐ 헤더는 20핀에서 19핀으로 만들고 ESP32 두 개에만 쓴다.
확인	☐ 센서선은 부품면에서 놓고 맨 레일선은 납땜면 패드 위에 둔다.
확인	☐ 5V, 3.3V, GND 레일의 이름과 간격을 확인한다.
확인	☐ 5V와 3.3V는 절대로 연결하지 않는다.
확인	☐ MQ-135는 GPIO34, MQ-2는 GPIO35 분압점에 연결한다.
확인	☐ TB6612FNG PWMA는 GPIO25에 연결한다.
확인	☐ S1/S2/S3/S4/S5는 GPIO13/18/19/23/32에 연결한다.
확인	☐ VM 12V와 모터 출력은 로직 레일 밖의 기존 직접 배선을 유지한다.
확인	☐ 전원 전 5V-GND, 3.3V-GND, 5V-3.3V 단락을 검사한다.
확인	☐ USB 로직 시험을 먼저 하고 센서를 하나씩 추가한다.
확인	☐ 모터 시험은 바퀴를 바닥에서 띄우며 이상하면 즉시 전원을 뽑는다.

안전 경고 하나라도 확신이 없으면 전원을 연결하지 말고 교사 또는 성인에게 확인합니다.